

Cohérence de paire et corrélations de Bell

Version 2.2 de Bell Indistinguishability

17 septembre 2026

Résumé

Nous étudions le passage d'une corrélation planaire de mélange, $-\cos(a-b)/2$, à celle du singulet, $-\cos(a-b)$, en distinguant les populations de deux configurations de paire et leur cohérence croisée. Le facteur deux apparaît lorsque la moyenne de la contribution d'interférence égale celle des populations. Il ne provient pas d'une multiplication du nombre d'événements. Nous construisons une famille de probabilités conjointes positives, normalisées, à marginales équilibrées, contrôlée par une cohérence c comprise entre 0 et 1.

$$E_c(a, b) = -\frac{1+c}{2}\cos(a - b).$$

La simulation Bell 45 v2 génère un couple de signes par essai selon cette loi, puis calcule la corrélation usuelle à partir des produits enregistrés. Avec $c = 1$ et 200 000 paires par réglage, elle donne $|S| = 2,82809 \pm 0,00316$, compatible avec $2\sqrt{2}$. Un calcul indépendant par matrices de densité vérifie la construction. Un exemple de champs classiques montre également comment une structure de cohérence peut contenir la même dépendance angulaire dans une corrélation d'intensité connectée.

La v2.2 ajoute une dynamique classique de mémoire de phase, un canal quantique de couplage à un troisième système et un protocole de calibration indépendante de c . Elle distingue déphasage fixe et dispersion. Le générateur de Bell utilise explicitement les deux réglages ; les oscillateurs ne dérivent pas ses détections binaires. Les prédictions quantiques et l'analogie classique précisent ainsi la contribution à expliquer dans une éventuelle dynamique onde-particule.

1 Origine de la question

Le premier texte proposait d'associer à une paire deux branches d'assignation, gd et dg , puis d'ajouter leurs corrélations. Cette approche était motivée par un écart régulier d'un facteur deux entre le modèle de branche et la cible quantique. La présente version conserve cette question, mais distingue une somme de scores de branche d'une interférence entre configurations.

La propriété recherchée appartient à la paire : deux préparations peuvent présenter exactement les mêmes statistiques sur chacun de leurs membres et des statistiques conjointes différentes. Le mélange de deux spins opposés et le singulet en fournissent un exemple. Une expérience de tomographie distingue ces états par leurs éléments de cohérence [3].

Les angles a , b et φ sont des angles de Bloch dans un même plan. Dans une expérience de polarisation linéaire, les angles de Bloch sont doubles des angles physiques des polariseurs. Les signes A et B prennent exclusivement les valeurs $+1$ et -1 .

2 Branches populations et facteur deux

2.1 La contribution déjà présente dans le modèle

Dans Bell 45 original, une orientation ϕ est uniforme sur un cercle. Les probabilités locales de type $\cos^2$ donnent une moyenne $\cos(a-\phi)$ chez Alice et $-\cos(b-\phi)$ chez Bob pour la branche opposée. Le produit des moyennes conditionnelles donne :

$$E_{\text{pop}}(a, b | \phi) = -\cos(a - \phi)\cos(b - \phi).$$

Le mélange à poids égaux des configurations $(+\phi, -\phi)$ et $(-\phi, +\phi)$ possède cette même corrélation. La symétrisation équilibre aussi les marginales à ϕ fixé. L'intégration sur l'orientation fournit :

$$\bar{E}_{\text{pop}} = -\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{d\phi}{2\pi} \cos(a - \phi)\cos(b - \phi) = -\frac{1}{2}\cos(a - b).$$

La seconde assignation, considérée comme alternative exclusive et mélangée avec son poids, ne change pas ce résultat. C'est la relation cohérente entre les configurations que nous ajoutons dans la v2.

2.2 Une contribution croisée

Pour une issue donnée, notons u et v les amplitudes associées aux deux configurations. Un mélange incohérent et une superposition antisymétrique ont respectivement pour probabilités :

$$P_{\text{mix}} = \frac{|u|^2 + |v|^2}{2}, \quad P_{\text{coh}} = \frac{|u - v|^2}{2} = P_{\text{mix}} - \text{Re}(uv^*).$$

Le terme croisé est signé. Il redistribue les probabilités entre issues, sans ajouter un deuxième événement à la paire détectée. Pour les projections de spin dans le plan, sa contribution à la corrélation est :

$$E_{\text{crois}}(a, b | \phi) = -c\sin(a - \phi)\sin(b - \phi).$$

À $c = 1$, les deux contributions s'additionnent en $-\cos(a-b)$, pour chaque ϕ . Après moyenne uniforme, la contribution croisée vaut elle aussi $-\cos(a-b)/2$. La visibilité doublée résulte donc de deux contributions égales à l'espérance.

Cette égalité est propre à la géométrie étudiée. Un mélange de directions uniformes sur la sphère donne une contribution de populations $-a \cdot b/3$. Le nombre 2 ne caractérise pas toutes les différences possibles entre corrélations classiques et quantiques.

3 Formalisme de la cohérence de paire

Les états $|+-\rangle$ et $| -+\rangle$ désignent deux configurations physiques de la paire sur l'axe φ . Ils ne sont pas seulement deux façons de nommer les mêmes particules. Nous définissons la famille :

$$\rho_{\phi,c} = \frac{1}{2}(|+-\rangle\langle+-| + |-+\rangle\langle-+|) - \frac{c}{2}(|+-\rangle\langle-+| + |-+\rangle\langle+-|).$$

Les valeurs propres sont $(1+c)/2$, $(1-c)/2$, 0 et 0. Pour $0 \leq c \leq 1$, cet opérateur est donc un état positif, de trace un. Ses deux états réduits sont $I/2$. La cohérence est invisible dans toute mesure effectuée sur un seul membre.

$$E_{\phi,c} = -\cos(a-\phi)\cos(b-\phi) - c\sin(a-\phi)\sin(b-\phi).$$

Les probabilités conjointes à ϕ fixé sont $[1 + \sin E_{\phi,c}]/4$. Après moyenne uniforme sur ϕ :

$$P_c(s, t | a, b) = \frac{1}{4} \left[1 - st \frac{1+c}{2} \cos(a-b) \right], \quad s, t \in \{-1, +1\}.$$

Elles somment à un, restent positives et donnent des marginales égales à $1/2$. À réglages alignés, la transition s'écrit :

Cohérence c	P++	P+-	P-+	P--	E
0	1/8	3/8	3/8	1/8	-1/2
1/2	1/16	7/16	7/16	1/16	-3/4
1	0	1/2	1/2	0	-1

3.1 Le sens d'une cohérence partielle

Le fait d'être intriqué est une propriété oui/non de l'état, mais le degré d'intrication n'est pas limité à deux valeurs. Dans cette famille, $c = 0$ est séparable, tandis que tout $c > 0$ est intriqué ; la concurrence vaut c , selon la définition de Wootters [4]. Cela reste vrai après la moyenne planaire choisie ici.

Une réalisation de c consiste à faire fluctuer la phase relative χ de la superposition, avec une moyenne réelle $\langle \exp(i\chi) \rangle = c$. Une phase fixe $\chi = 0$ donne $c = 1$; une phase uniformément brouillée donne $c = 0$. Le même état peut aussi s'écrire c fois le singulet plus $(1-c)$ fois le mélange incohérent. Cette décomposition ne prouve pas que chaque essai appartient physiquement à l'une de ces deux catégories.

Le programme utilise $c = 1$ par défaut. Les autres valeurs servent à explorer la dégradation de la cohérence ; elles ne signifient pas qu'une interaction a eu lieu « à moitié ».

4 Des probabilités aux événements enregistrés

L'équilibre 50/50 décrit chaque liste de résultats. Il ne détermine pas leur appariement : deux listes équilibrées peuvent être corrélées, indépendantes ou anticorrélées. Pour des signes à marginales équilibrées, la distribution conjointe est entièrement déterminée par E. Il n'existe pas de paramètre supplémentaire caché dans ses quatre cases.

La simulation prépare φ , un signe équitale R et un uniforme U sans recevoir de réglage. Les angles peuvent ensuite être choisis indépendamment. La réponse utilise la loi conditionnelle à φ :

1. Poser $A = R$, le signe préparé avec probabilité 1/2.
2. Calculer $E\varphi, c$ avec les deux réglages a et b.
3. Poser $B = A$ si $U < (1 + E\varphi, c)/2$; sinon poser $B = -A$.
4. Enregistrer une seule fois A, B et le produit AB.

Cet ordre est une méthode d'échantillonnage conjoint. Il n'attribue pas une direction causale physique entre les deux détecteurs. Le calcul de l'accord utilise a et b ; il n'est pas une implémentation de deux fonctions de réponse locales indépendantes.

$$\hat{E} = \frac{N_{++} + N_{--} - N_{+-} - N_{-+}}{N}.$$

Aucune paire n'est rejetée et aucun poids n'est ajouté. Les marginales sont 50/50 en probabilité ; leurs fréquences sur un échantillon fini fluctuent normalement autour de 1/2. Le programme n'impose pas artificiellement un nombre exactement égal de signes.

4.1 Ce qui change par rapport à la première version

La v1 ajoutait deux scores de branche. La v2 calcule les contributions de populations et de cohérence pour définir la probabilité de la paire, puis utilise le comptage habituel sur les signes effectivement tirés. Elle ne modifie pas rétrospectivement la fréquence d'une paire déjà enregistrée.

4.2 Résultats de la simulation de référence

Paramètres : $c = 1$; graine 20260916 ; 200 000 paires par réglage ; 73 valeurs de Δ entre $-\pi$ et π . Pour CHSH [1, 2], $a = 0$, $a' = \pi/2$, $b = \pi/4$ et $b' = -\pi/4$.

Quantité	Résultat
Corrélations E00 E01 E10 E11	-0,70821 ; -0,70548 ; -0,70694 ; +0,70746
Valeur absolue de S	2,82809 $\pm$ 0,00316
Cible $2\sqrt{2}$	2,82843
RMSE de la courbe par rapport à la loi	0,001365
Pente log RMSE contre log N	-0,5192 $\pm$ 0,0170
Écart marginal maximal sur la grille	0,00349

4.3 Préparation, choix et dépendances PI/OI

La fonction `prepare_source` prépare les variables (ϕ , R , U). `respond_joint` reçoit ensuite les angles et cet état. `sample_joint_pairs` conserve une interface compacte équivalente. Aucune équation de mouvement, mémoire d'onde ou dynamique de détecteur ne produit ici la probabilité d'accord : elle est prescrite par la loi cible. Dans l'ancienne interface, tirer ϕ après réception des angles n'induisait pas à lui seul une dépendance statistique : sa distribution uniforme ne dépendait pas de leurs valeurs.

À description cachée fixée, l'indépendance des paramètres (PI) exige que la marginale conditionnelle d'un côté ne dépende pas du réglage de l'autre. L'indépendance des résultats (OI) exige que connaître l'autre résultat n'ajoute pas d'information une fois les deux réglages et λ fixés. Leur conjonction équivaut à la factorisation [11].

Avec $\lambda = \phi$ et $e = E_{\phi,c}$, le noyau conjoint est :

$$P(s, t \mid a, b, \phi) = \frac{1 + ste}{4}, \quad P_A(s \mid a, b, \phi) = P_B(t \mid a, b, \phi) = \frac{1}{2}.$$

PI est satisfaite des deux côtés. OI échoue lorsque e est non nul : conditionner sur A change la probabilité de B . Avec la description enrichie $\lambda = (\phi, R)$, A est déjà déterminé et :

$$A = R, \quad P(B = t \mid a, b, \phi, R) = \frac{1 + RtE_{\phi,c}(a, b)}{2}.$$

OI est alors satisfaite, mais PI échoue chez Bob : la probabilité dépend de a . Inclure aussi U rend les deux réponses déterministes ; le seuil $U < (1+e)/2$ conserve cette dépendance. Remplacer ce seuil par le seul signe de e ne reproduirait pas les fréquences intermédiaires.

Description cachée du même sampler	PI Alice / Bob	OI
ϕ ; R et U moyennés	oui / oui	non en général
ϕ, R ; U moyenné	oui / non	oui
ϕ, R, U	oui / non	oui

Ces représentations donnent les mêmes fréquences observables. Le diagnostic PI/OI dépend donc du niveau de description. Il ne s'agit pas d'une identité générale entre PI et OI : à λ fixé, ce sont deux conditions distinctes. Même le statut de la factorisation peut changer quand λ change ; deux copies d'un signe classique sont dépendantes sans ce signe dans λ , mais déterministes et factorisables conditionnellement à lui.

Ce qui reste une identité est « PI et OI équivalent à la factorisation », pour chaque description donnée. Dans notre sampler, toutes les représentations ci-dessus restent non factorisables. Les choix peuvent être statistiquement indépendants de la source, les marginales rester 50/50, et une dépendance conditionnelle de B envers a subsister.

5 Courbe angulaire et décomposition

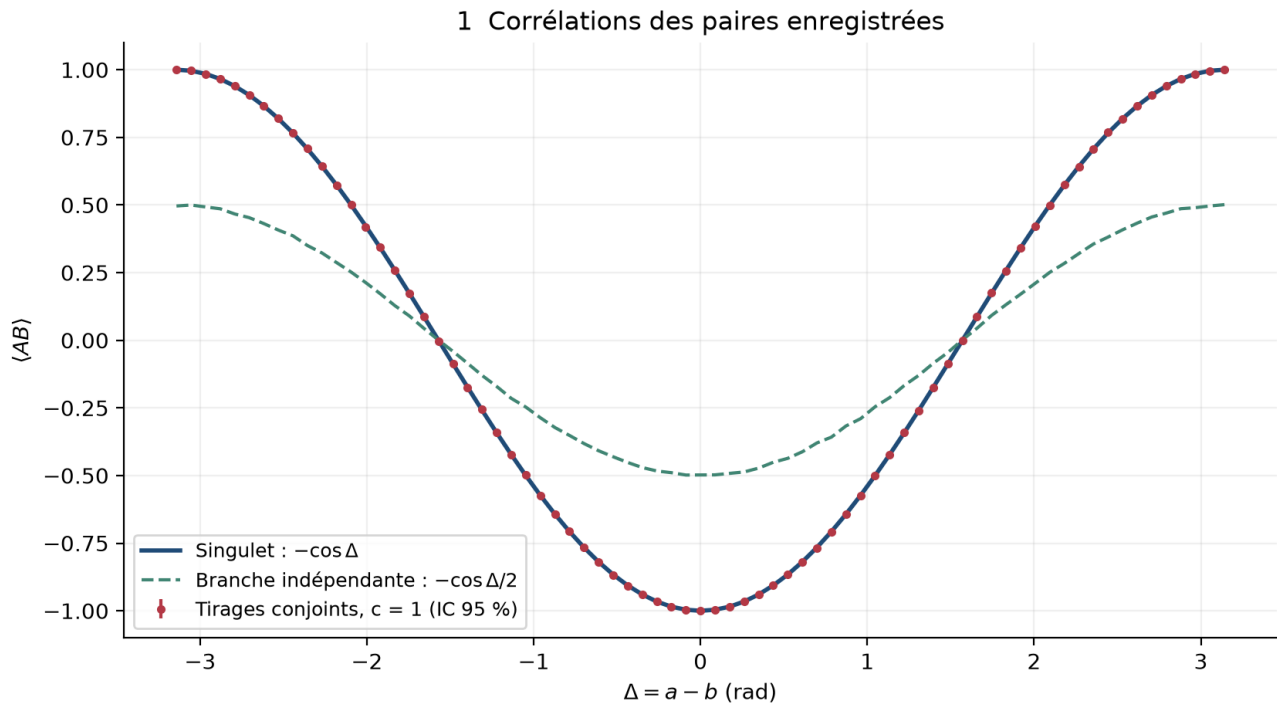


Figure 1. Moyennes des produits AB réellement enregistrés, à $c = 1$. La référence de branche conserve les tirages indépendants du code initial. Les barres représentent des intervalles normaux ponctuels à 95 %.

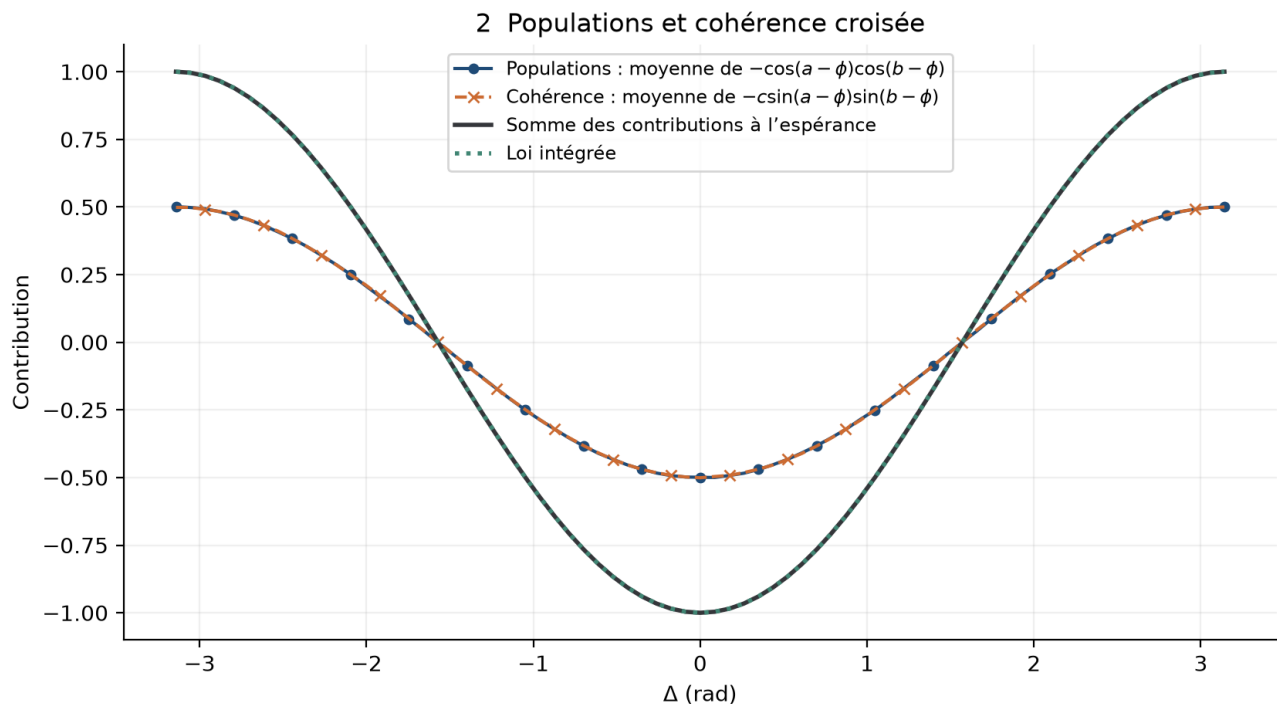


Figure 2. Contributions à l'espérance. À $c = 1$, les deux demi-amplitudes se superposent presque après intégration numérique. Leur somme est une espérance de paire, et non la somme de deux clics par essai.

6 CHSH et convergence

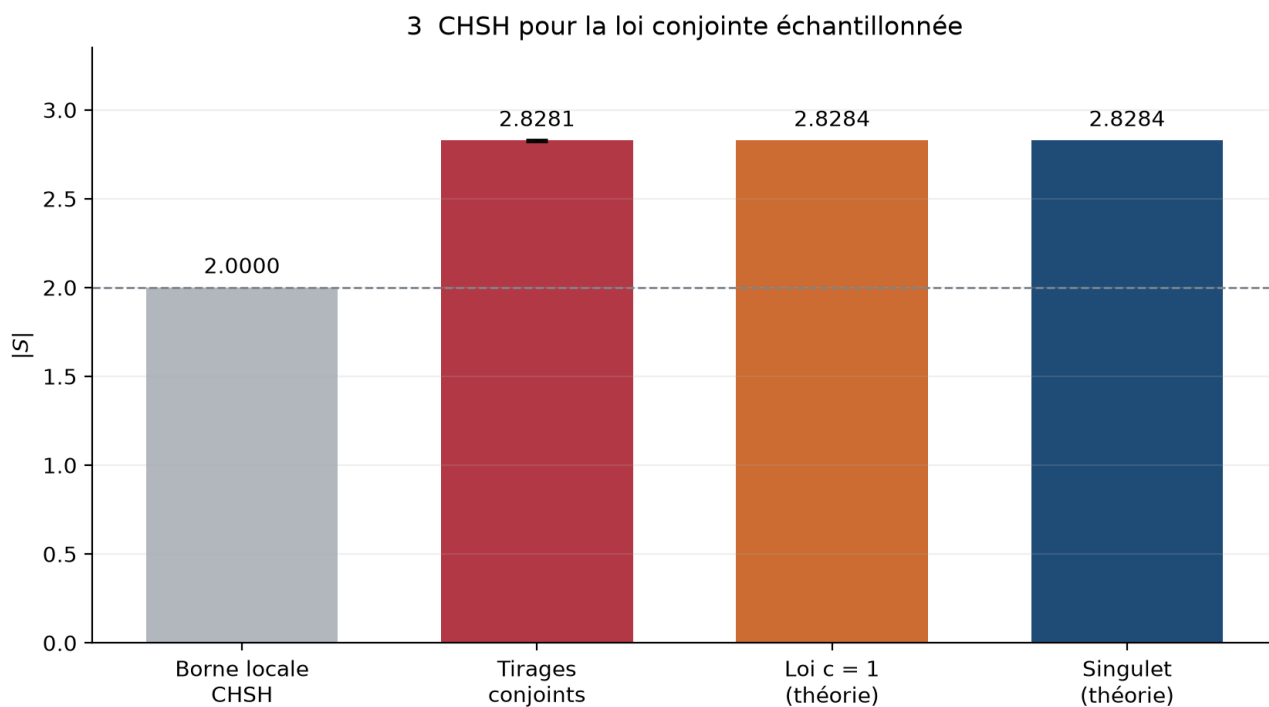


Figure 3. CHSH calculé sur quatre échantillons distincts. L'incertitude du tableau est à un écart-type ; la barre d'erreur du graphique représente 1,96 écart-type. La barre grise est une borne de référence. Le générateur conjoint satisfait la loi du singulet à $c = 1$.

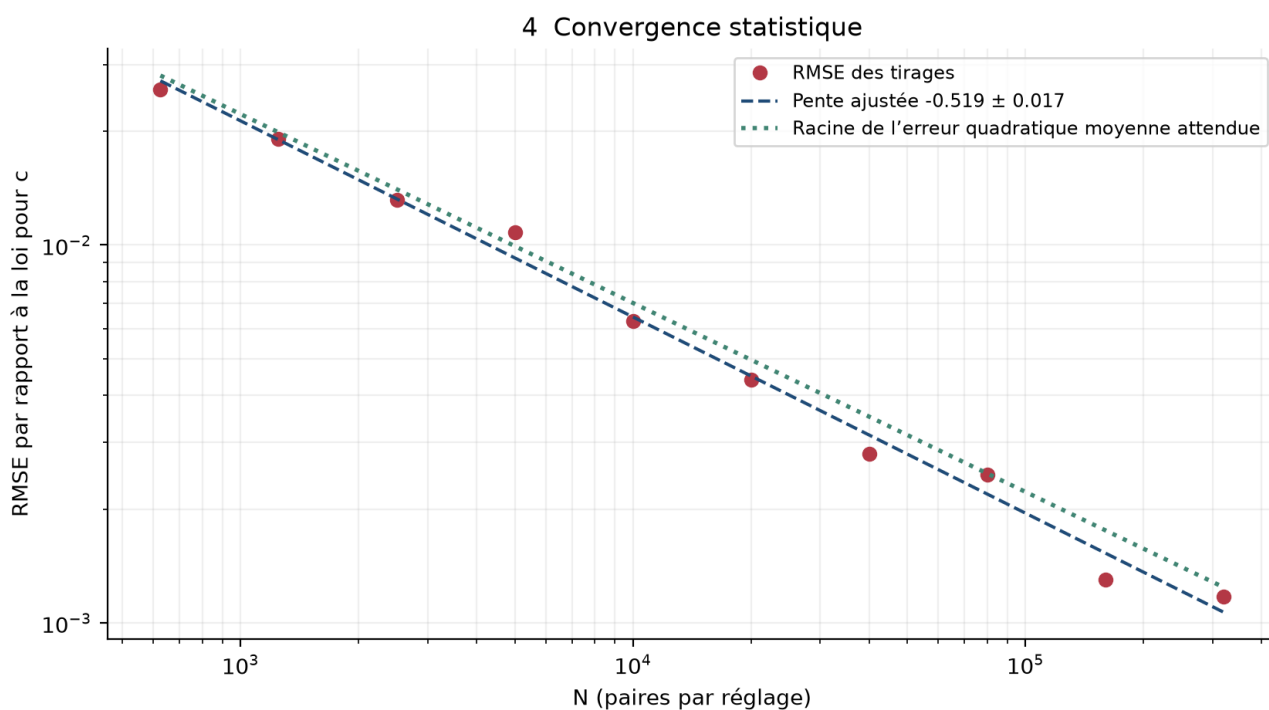


Figure 4. Convergence de 625 à 320 000 paires par réglage. La référence est la racine de la moyenne de $(1 - E^2)/N$ sur la grille. L'erreur décroît comme N à la puissance $-1/2$. L'incertitude de pente est celle de la régression, pas une incertitude systématique.

7 Probabilités marginales et contrôle de cohérence

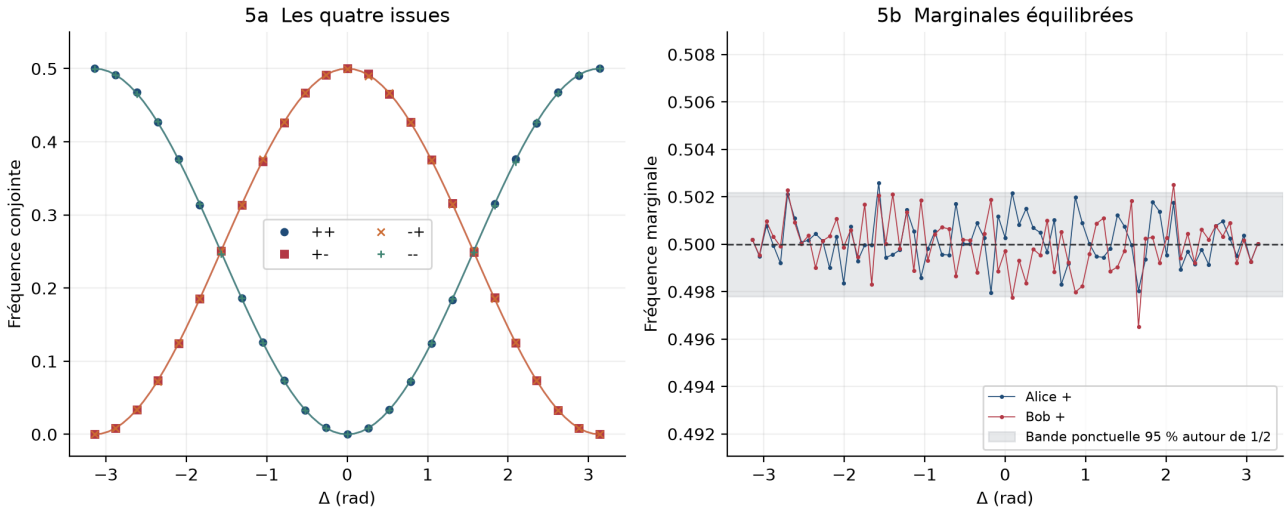


Figure 5. Les quatre fréquences conjointes suivent la loi normalisée tandis que les deux marginales fluctuent autour de $1/2$. Les courbes ++ et --, ainsi que +- et -+, se superposent théoriquement. La bande grise est ponctuelle ; ce n'est pas une bande simultanée couvrant toute la grille.

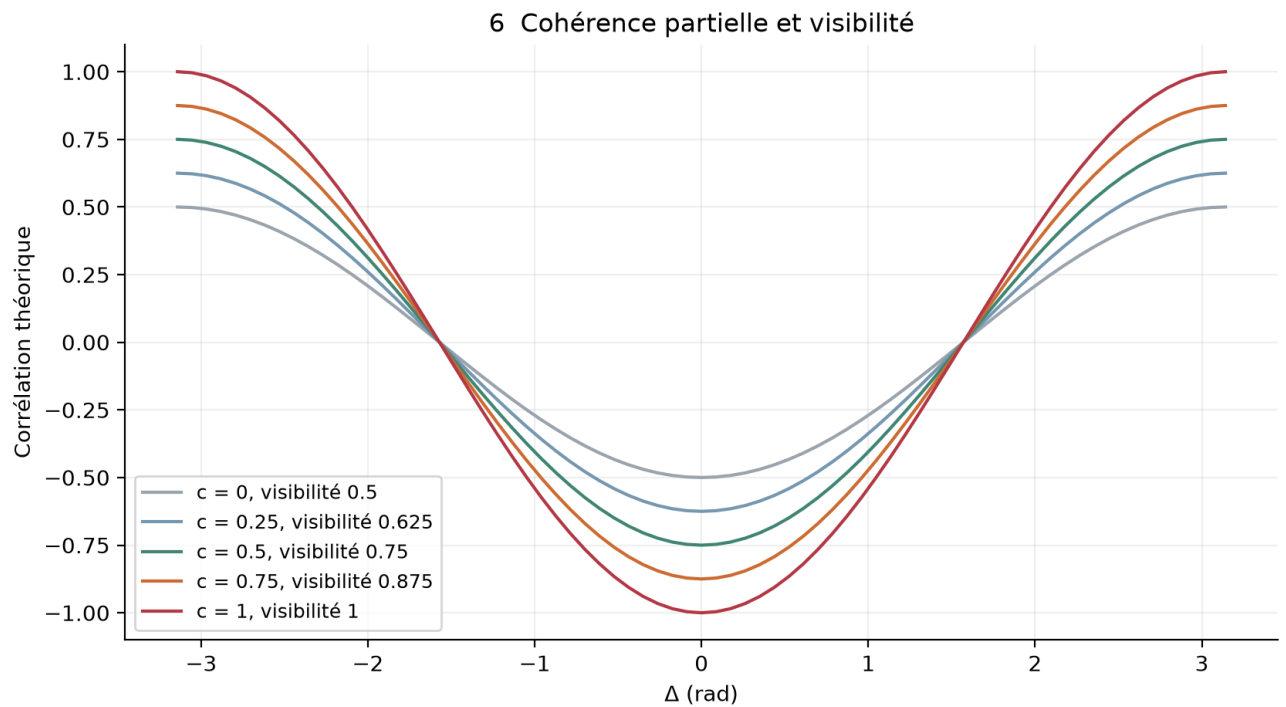


Figure 6. Famille analytique de visibilité $V = (1+c)/2$. Ces courbes ne sont pas cinq expériences supplémentaires. Un contrôle numérique distinct à $c = 1/2$ et 20 000 paires par réglage donne $|S| = 2,1204 \pm 0,0120$, contre 2,1213 attendu.

La comparaison des deux extrêmes suffit à la question initiale. Les valeurs intermédiaires permettent de tester séparément la contribution croisée et de distinguer perte de cohérence, bruit de détection et changement de préparation.

8 Analogies classiques

8.1 Interférence de deux amplitudes

Deux champs classiques cohérents présentent un terme croisé dans l'intensité de leur somme. Une moyenne de phase peut supprimer ce terme sans supprimer les intensités moyennes de chaque contribution. Cette analogie porte directement sur le calcul populations plus cohérence.

Pour l'appliquer à une paire séparée, il faut identifier les deux configurations physiques, leur phase relative et l'observable de champ correspondante. Des expériences de cohérence classique utilisant la polarisation et la parité spatiale d'un même faisceau rendent une structure non séparable observable [6]. Les deux degrés de liberté y appartiennent au même faisceau ; leur lecture ne réalise pas automatiquement deux détections distantes de particules.

8.2 Champs aléatoires et intensités connectées

Considérons un vecteur complexe gaussien circulaire z à deux composantes, de covariance identité. Une source fournit $EA = z$ et $EB = Jz^*$, où J échange les composantes avec un signe opposé. Chaque analyseur projette son champ sur deux canaux et mesure une intensité. Le calcul des moments gaussiens donne :

$$G_{st} = \langle I_s^A I_t^B \rangle = 1 + \frac{1 - st \cos(a - b)}{2}.$$

Les intensités moyennes valent un. La corrélation connectée, obtenue en soustrayant leur produit, est :

$$C_{st} = G_{st} - \langle I_s^A \rangle \langle I_t^B \rangle = \frac{1 - st \cos(a - b)}{2}.$$

Normaliser C par sa somme restitue la table du singulet. Normaliser G par sa somme donne une corrélation $-\cos(a-b)/3$. La structure angulaire complète existe donc dans une cohérence classique, mais deux observables différentes sont comparées.

Cette prescription de source n'est pas annoncée comme un montage optique passif. Une simulation de 600 000 réalisations confirme les deux formules. Pour $a-b = -0,82$, les corrélations complète et connectée valent respectivement $-0,22754$ et $-0,68130$, contre $-0,22741$ et $-0,68222$ attendus.

8.3 La relation de Siegert

Pour un champ gaussien circulaire centré, dans les conditions usuelles de cohérence scalaire, la relation de Siegert relie les corrélations d'intensité et de champ :

$$g^{(2)}(\tau) = 1 + |g^{(1)}(\tau)|^2.$$

Le maximum 2 de la corrélation d'intensité normalisée comporte un fond et une contribution cohérente [5]. C'est un exemple physique de renforcement corrélational ; ce facteur deux n'est pas, à lui seul, celui d'un produit binaire AB .

8.4 Deux polariseurs en parallèle

Deux faisceaux préparés ensemble arrivent chacun sur un analyseur à deux sorties. Les angles physiques sont α et β ; les angles de Bloch sont $a = 2\alpha$ et $b = 2\beta$. On conserve les deux sorties de chaque analyseur, sans sélectionner seulement les transmissions. Une source fournit les polarisations θ et $\theta + \pi/2$, avec θ uniforme. Les deux champs peuvent avoir une phase relative fixe : aucune incohérence optique n'est nécessaire au calcul qui suit.

Les fractions d'intensité dans la sortie + obéissent à Malus. Pour produire un signe par côté, nous posons explicitement une règle de routage proportionnelle à ces intensités, avec des uniformes locaux indépendants conditionnellement à la source :

$$P(A = +1 \mid \alpha, \theta) = \cos^2(\alpha - \theta), \quad P(B = +1 \mid \beta, \theta) = \sin^2(\beta - \theta).$$

La phase optique commune disparaît du carré du module de chaque projection. Sa stabilité ne crée donc pas le terme croisé entre configurations de paire utilisé en section 3. Le paramètre c de cette section ne mesure pas simplement la cohérence optique entre deux faisceaux séparés.

$$E_{\text{par}}(\alpha, \beta) = - \int_0^\pi \frac{d\theta}{\pi} \cos(2\alpha - 2\theta) \cos(2\beta - 2\theta) = -\frac{1}{2} \cos(2(\alpha - \beta)).$$

Des polarisations identiques donnent le signe opposé. Pour les polarisations orthogonales retenues ici, changer β peut changer B , donc AB , sans changer A . Ce comportement est entièrement local et produit déjà une corrélation dépendant de la différence des angles. Il donne une demi-amplitude dans ce modèle précis.

Deux intensités continues ne sont pas spontanément deux événements binaires. Le résultat précédent utilise la règle de détection indiquée ; d'autres règles donnent d'autres courbes. À titre de contrôle, une réponse déterministe au signe de $\cos(a - \varphi)$, avec le signe opposé chez Bob, donne une corrélation triangulaire :

$$E_{\text{seuil}}(a, b) = -1 + \frac{2|a - b|}{\pi}, \quad |a - b| \leq \pi.$$

Cette règle à seuil n'est pas la loi de Malus. Elle atteint $|S| = 2$ pour les angles CHSH retenus. Le facteur $1/2$ n'est donc pas une limite universelle des corrélations classiques ; il caractérise la source et les réponses de Malus choisies.

Le fait qu'un produit change lorsqu'un seul de ses facteurs change n'implique aucune influence à distance. Il n'établit pas davantage que toutes les fréquences du singulet sont réalisées : l'amplitude et les probabilités conjointes doivent encore être calculées.

8.5 Contrôle numérique après préparation

Le script `audit_locality.py` prépare tous les aléas avant de choisir, pour chaque essai, les deux réglages avec un générateur distinct. Il enregistre un million d'essais sans rejet. Les angles de Bloch sont les mêmes qu'en section 4.2. Les deux réponses de Malus ont des interfaces séparées : chacune reçoit seulement son angle et ses variables préparées.

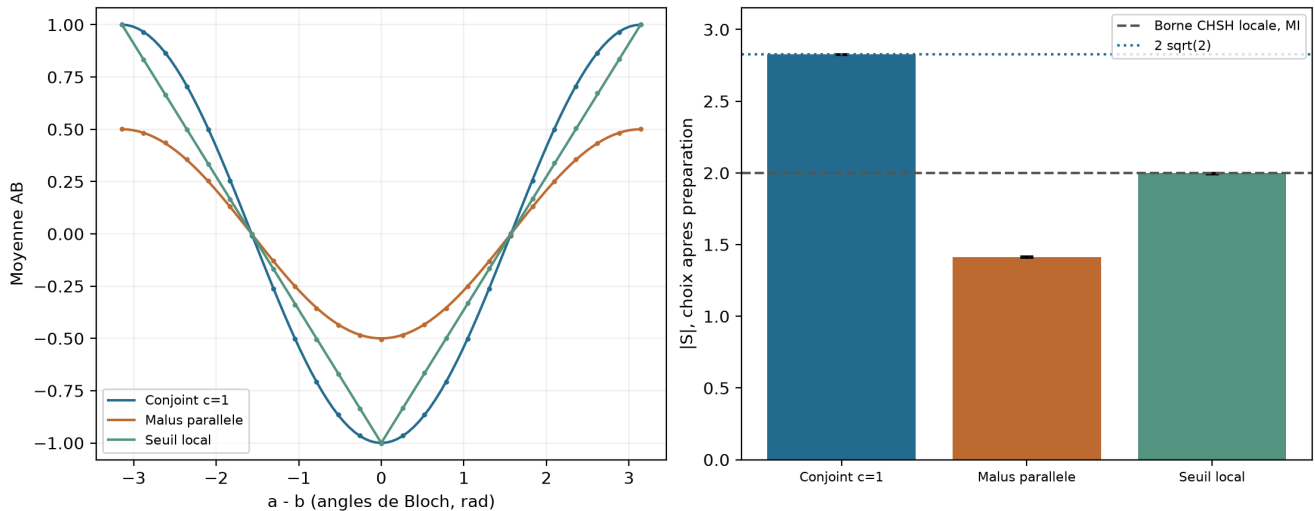


Figure 7. Loys analytiques et moyennes numériques ; à droite, CHSH calculé après des choix aléatoires postérieurs à la préparation. Les barres indiquent 1,96 écart-type. Les points des courbes réutilisent une population préparée de 80 000 essais et ne sont donc pas indépendants entre angles.

Modèle	S observé (1 écart-type)	S théorique
Générateur conjoint, $c = 1$	$2,82627 \pm 0,00283$	2,82843
Polariseurs parallèles, Malus	$1,41411 \pm 0,00374$	1,41421
Réponses locales à seuil	$1,99841 \pm 0,00347$	2

Un second contrôle réutilise exactement les mêmes états préparés, y compris les aléas des détecteurs. À $b = 0$, remplacer $a = 0$ par $a = \pi$ inverse tous les signes B du générateur conjoint à $c = 1$; il n'en modifie aucun dans les deux modèles parallèles. Remplacer b à a fixé ne modifie aucun signe A , dans les trois modèles. Les marginales moyennées ne révèlent pas nécessairement ces dépendances conditionnelles.

Le générateur conjoint est donc compatible avec une préparation antérieure aux choix, mais sa réponse reste contextuelle aux deux réglages. La chronologie des tirages ne le transforme pas en dynamique de deux faisceaux séparés.

9 Indiscernabilité comptage et mémoire

9.1 Symétrie échange et information de branche

Les effets d'échange en mécanique quantique concernent des amplitudes symétrisées ou antisymétrisées. L'ignorance d'une étiquette n'ajoute pas automatiquement un terme d'interférence. Pour la famille présente, il faut une cohérence entre les deux configurations pertinentes ; une information de branche conservée dans l'environnement peut réduire cette cohérence.

L'article de Cássio Sozinho Amorim examine le lien entre indistinguabilité informationnelle et contraintes de non-localité [10]. Cette référence soutient l'intérêt de la question structurelle.

9.2 Synchronisation et mémoire dans les gouttelettes

Papatrifonos et collègues obtiennent un dépassement statique d'une expression de Bell dans un système de gouttelettes couplées par des ondes [7]. Les réglages géométriques participent à la dynamique commune. Ces résultats motivent l'étude d'une mémoire physique capable de porter des corrélations.

La prépublication de López et collègues étudie ensuite la persistance de corrélations après découplage, dans un modèle réduit de type Lorenz [8]. Les mesures finales sont associées à des préparations différentes, et les auteurs identifient une dépendance de la distribution du champ aux configurations. Leur résultat donne un mécanisme de synchronisation durable ; il n'identifie pas le paramètre c construit ici à une variable mesurée de leur modèle.

Le rapprochement proposé est un programme de recherche : déterminer si une observable du champ ou de sa mémoire joue le rôle de la cohérence croisée et si elle contribue directement aux fréquences des détections.

10 Portée des résultats et notion de localité

10.1 Une information propre à la paire

Les variations de cohérence étudiées sont invisibles dans les marginales, mais visibles dans les statistiques conjointes. Cette formulation est justifiée pour notre famille. Elle ne caractérise pas à elle seule une violation de Bell : deux copies d'une pièce classique ont aussi une corrélation invisible dans chaque marginale. Le dépassement d'une borne concerne plusieurs contextes de mesure.

10.2 Le statut du terme c

La cohérence complète un modèle initial limité aux populations. Elle n'est pas un terme oublié dans le théorème de Bell : λ peut déjà contenir une phase, une mémoire, une synchronisation et toutes les variables communes de préparation. Ajouter c à λ n'impose pas le noyau conjoint de la section 3. Ce noyau a été construit à partir d'un état quantique, puis échantillonné ; aucune dynamique classique locale autonome ne l'a encore dérivé ici.

10.3 Plusieurs critères physiques à distinguer

La factorisation conditionnelle de Bell est plus exigeante que l'invariance des marginales observées ou l'absence de communication après un découplage. La critiquer comme définition générale de la localité est une discussion possible ; l'appeler superflue effacerait les hypothèses qui déterminent les prédictions. Dans un modèle classique séparé, avec état causal complet, choix indépendants et réponses locales, la mémoire commune est déjà incluse dans λ . Une factorisation peut échouer si l'on en moyenne une partie ou si le protocole introduit un autre lien causal.

10.4 Ce que signifie la borne de Tsirelson

La valeur $2\sqrt{2}$ borne CHSH dans le formalisme quantique bipartite usuel [12]. Une valeur numérique identique obtenue dans une analogie classique ne démontre pas un mécanisme non local, ni une limite classique générale. La prépublication [8] rapporte notamment S proche de 3,15 en régime statique, au-dessus de $2\sqrt{2}$: elle ne peut donc justifier cette valeur comme plafond universel des systèmes synchronisés. La borne $|S| \leq 2$ reste celle des modèles factorisables avec choix indépendants ; elle n'est pas une borne de tous les protocoles classiques imaginables.

10.5 Une question physique toujours ouverte

Le théorème ne clôt pas toutes les questions sur une description sous-jacente de la physique quantique. Les gouttelettes constituent des mécanismes classiques explicites de corrélation et une piste pour étudier la mémoire. Les résultats cités et notre sampler n'établissent toutefois pas un mécanisme local reproduisant l'ensemble des tests de Bell avec choix indépendants. Une proposition plus forte doit préciser sa dynamique, ses dépendances et le protocole expérimental auquel elle s'applique. C'est dans ce sens défini que le programme reste ouvert.

11 Une phase et un degré de cohérence

11.1 Garder la partie complexe

L'hypothèse de synchronisation devient calculable en distinguant la phase moyenne et sa dispersion. Pour une phase relative χ , définissons :

$$q = \langle e^{i\chi} \rangle = R e^{i\delta}, \quad 0 \leq R \leq 1.$$

Dans la base de préparation, l'état pur associé est $(|01\rangle - \exp(i\chi)|10\rangle)/\sqrt{2}$. Sa moyenne possède les populations $1/2$ et les éléments hors diagonale $-q^*/2$ et $-q/2$. La section 3 correspond à q réel positif, donc $c = R = \text{Re}(q)$. Pour une phase générale, un seul scalaire réel c ne suffit plus.

À axe de préparation fixé, les composantes non nulles du tenseur sont $T_{xx} = T_{yy} = -\text{Re}(q)$, $T_{xy} = \text{Im}(q)$, $T_{yx} = -\text{Im}(q)$ et $T_{zz} = -1$. La concurrence est R et le maximum CHSH vaut $2\sqrt{1+R^2}$. Une phase fixe de 90° donne $\text{Re}(q) = 0$ mais $R = 1$: la cohérence a tourné vers des corrélations croisées. Une phase fixe de 180° conserve aussi $R = 1$, mais transforme le singulet en un autre état de Bell. Elle ne conserve pas sa loi angulaire sans changer les axes de lecture.

Ces conclusions concernent l'état à axe fixé, ou une compensation de phase avant la moyenne sur les orientations. La moyenne planaire commune utilisée dans le papier efface la partie imaginaire : son coefficient devient $\text{Re}(q)$. Une phase ignorée et une orientation ignorée sont deux opérations physiques de moyenne distinctes.

11.2 Que signifie $c = 1/2$?

Une phase fixe de 45° donne $\text{Re}(q) = 1/\sqrt{2}$; une phase fixe de 60° donne $\text{Re}(q) = 1/2$. Dans les deux cas R reste égal à 1. Pour obtenir $q = c = 1/2$, on peut plutôt tirer $\chi = +60^\circ$ ou -60° avec les mêmes probabilités. Une autre réalisation utilise une phase gaussienne centrée :

$$c = e^{-\sigma_\chi^2/2}, \quad c = \frac{1}{2} \implies \sigma_\chi = \sqrt{2 \ln 2} = 1,1774 \text{ rad.}$$

Cet écart-type vaut $67,46^\circ$; ce n'est pas un déphasage fixe. Une différence de fréquence déterministe fait tourner $q(t)$ sans réduire son module à temps connu. Une dispersion des fréquences entre essais ou une moyenne sur des temps non résolus peut, elle, réduire ce module. Pour une fenêtre uniforme de durée T , une dérive $\Delta\omega$ introduit le facteur $\text{sinc}(\Delta\omega T/2)$, avec $\text{sinc}(x) = \sin(x)/x$.

La variable classique $\langle \exp[i(\theta_B - \theta_A)] \rangle$ peut avoir la même forme mathématique. L'identifier à q dans une matrice de densité reste une hypothèse de correspondance : la phase entre deux ondes n'est pas automatiquement la phase entre deux configurations de paire.

12 Un troisième système peut réduire c

12.1 Un mécanisme exactement calculable

Partons d'un singulet AB et d'un troisième qubit C dans $|0\rangle$. Une interaction située chez Bob applique à C une rotation dépendant de l'état de B. Avec $0 \leq \theta \leq \pi/2$:

$$U_{BC} = |0\rangle\langle 0|_B \otimes I_C + |1\rangle\langle 1|_B \otimes R_y(2\theta),$$
$$|e_0\rangle = |0\rangle, \quad |e_1\rangle = \cos \theta |0\rangle + \sin \theta |1\rangle,$$

$$|\Psi_{ABC}\rangle = \frac{|01\rangle|e_1\rangle - |10\rangle|e_0\rangle}{\sqrt{2}}.$$

En ignorant C, la trace partielle donne exactement la famille de la section 3, à axe fixé : $c = \langle e_0|e_1 \rangle = \cos \theta$. Le troisième système enregistre une information plus ou moins distinguable sur les configurations de la paire ; le terme croisé est multiplié par le recouvrement de ses deux états. C'est un mécanisme de décohérence par interaction avec un environnement [16].

Les états individuels de A et de B restent $1/2$. L'interaction agit sur BC ; aucun opérateur n'agit sur A. La modification de l'état réduit AB n'implique pas une modification détectable chez Alice. Ce calcul part d'un singulet déjà préparé : il décrit sa dégradation, sans proposer une origine classique de ses statistiques.

12.2 Une redistribution qui n'est pas un simple échange de partenaires

La concurrence AB vaut $\cos \theta$. Dans cet exemple, les concurrences AC et BC sont nulles : la perte d'intrication AB ne devient pas une intrication bipartite BC de même quantité. Le résidu d'intrication tripartite vaut $\sin^2 \theta$, conformément à la relation de Coffman, Kundu et Wootters [17]. L'intrication entre A et le bloc BC reste maximale.

À $\theta = \pi/2$, AB est séparable, alors que l'état global est de type GHZ. Appliquer l'interaction inverse sur BC restaure le singulet. L'information de cohérence est devenue inaccessible dans AB seul ; elle n'a pas disparu de l'état global fermé.

Le paramètre θ est ici une intensité intégrée de couplage, pas le déphasage χ de la section 11. À $\theta = 60^\circ$, $c = 1/2$. La distinguabilité optimale des deux états de C est $\sin \theta$. Mesurer ce recouvrement indépendamment des corrélations AB fournit une véritable calibration de c.

12.3 Préddictions selon la préparation

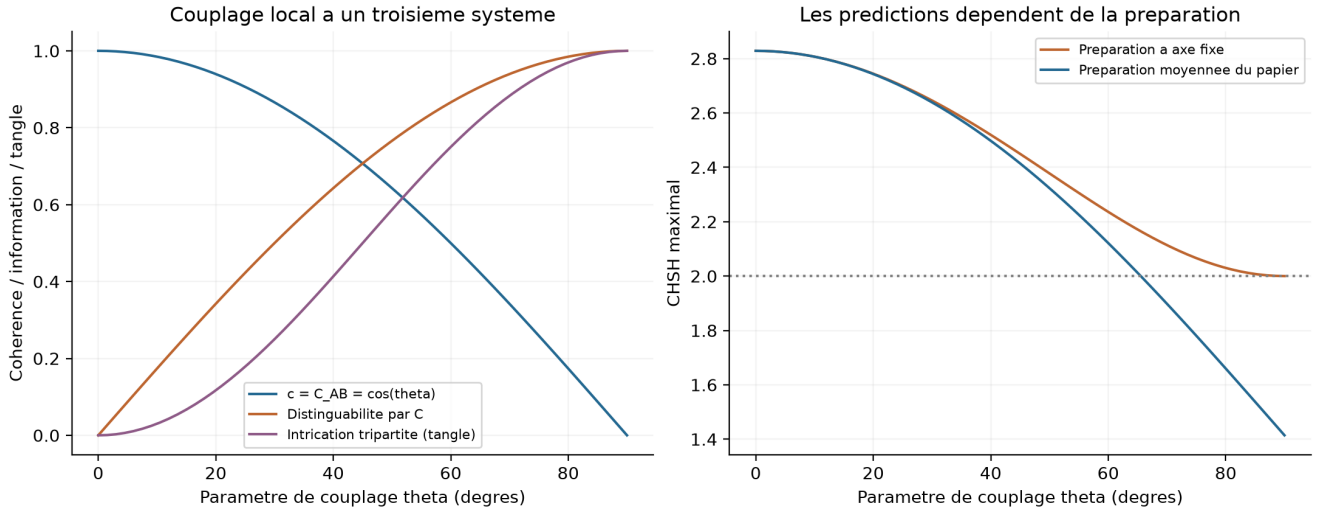


Figure 8. Calcul exact à trois qubits, sur 61 valeurs de θ . À gauche : cohérence AB, distinguabilité de C et résidu d'intrication tripartite. À droite : maxima CHSH pour deux protocoles de préparation distincts.

L'interaction précédente, appliquée dans une base fixe, produit un tenseur $\text{diag}(-c, -c, -1)$. Pour retrouver la famille moyennée du papier, il faut ensuite appliquer une rotation commune uniforme dans le plan xz et oublier son angle, ou faire tourner aussi la base de l'interaction avec l'orientation de préparation.

$$S_{\max}^{\text{fixe}} = 2\sqrt{1+c^2}, \quad S_{\max}^{\text{moyenne}} = \sqrt{2}(1+c).$$

À $c = 1/2$, les valeurs attendues sont respectivement 2,23607 et 2,12132. Pour l'état à axe fixe, tout $c > 0$ permet un dépassement de 2 avec des axes optimisés. Pour la famille moyennée, il faut $c > \sqrt{2}-1$. Utiliser systématiquement les angles optimaux du singulet ne réalise pas nécessairement le maximum d'un état dégradé.

Le programme `third_system_coherence.py` vérifie la trace partielle, les deux marginales, la concurrence, la relation tripartite, les valeurs singulières du tenseur et la restauration par l'interaction inverse. Il vérifie aussi que des phases fixes de 45° , 60° , 90° et 180° conservent l'intrication maximale avant toute moyenne d'orientation.

Ces résultats sont des prédictions quantiques du mécanisme spécifié. Leur intérêt pour l'étude est de relier c à une opération indépendante et mesurable. Ils ne constituent pas une déviation nouvelle par rapport à la mécanique quantique.

13 Simuler une mémoire de phase classique

13.1 Définition et protocole

Le programme `phase_memory.py` suit trois phases classiques par réalisation. Leur couplage sinusoïdal est une réduction de type Kuramoto [18] ; il n'est pas un calcul du champ des gouttelettes. Les interactions ne sont actives que pendant les contacts prescrits :

$$d\theta_i = \left[\omega_i + \sum_{j \text{ en contact}} K_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) \right] dt + \sqrt{2D_i} dW_i.$$

Une phase initiale uniforme est attribuée à chaque oscillateur. A et B sont mis en contact durant 6 unités de temps, puis séparés à $t = 0$; C est initialement indépendant. La mémoire désigne la distribution des différences de phase conservée après cette préparation. Nous mesurons directement $QAB = \langle \exp[i(\theta_B - \theta_A)] \rangle$ sur l'ensemble, et $RAB = |QAB|$.

Sept scénarios utilisent la même préparation : évolution libre ; dérive de fréquence fixe ; diffusion de phase indépendante ; dispersion statique des fréquences ; inversion de cette dispersion à mi-parcours ; nouveau contact BC entre $t = 4$ et $t = 8$; enfin contact BC avec liaison AB maintenue, comme contrôle de synchronisation collective.

Le dernier scénario est un réseau encore connecté, pas une paire AB séparée. Dans le scénario BC seul, A ne reçoit aucun terme de couplage et sa phase reste strictement inchangée dans le repère tournant. Les phases de B et C évoluent par leur contact mutuel.

13.2 Lois de référence et portée

Pour des bruits indépendants de même coefficient D et une paire initialement verrouillée, la prédiction est $R(t) = \exp(-2Dt)$. Une dispersion gaussienne de la différence de fréquence, d'écart-type $\sigma\omega$, donne $R(t) = \exp(-\sigma\omega^2 t^2/2)$. Inverser chaque différence de fréquence à mi-parcours refocalise exactement ce second modèle, en l'absence de bruit supplémentaire.

La simulation utilise 4 096 réalisations, $K = 2$, $D = 0,05$, $\sigma\omega = 0,35$, $\Delta\omega = 0,8$, un pas 0,01 et une durée après préparation de 12 unités. Les paramètres sont sans calibration expérimentale. L'intégration est Euler-Maruyama ; un contrôle déterministe à pas divisé par deux trouve un écart maximal de 0,00107 sur les cohérences complexes du scénario de contact BC seul.

Le programme ne contient ni polariseur, ni détection binaire, ni calcul de Bell. Il teste une origine dynamique et une persistance de la cohérence de phase classique. Convertir QAB en probabilités de détection demanderait une règle physique supplémentaire, testable indépendamment du sampler conjoint.

13.3 Résultats de la mémoire de phase

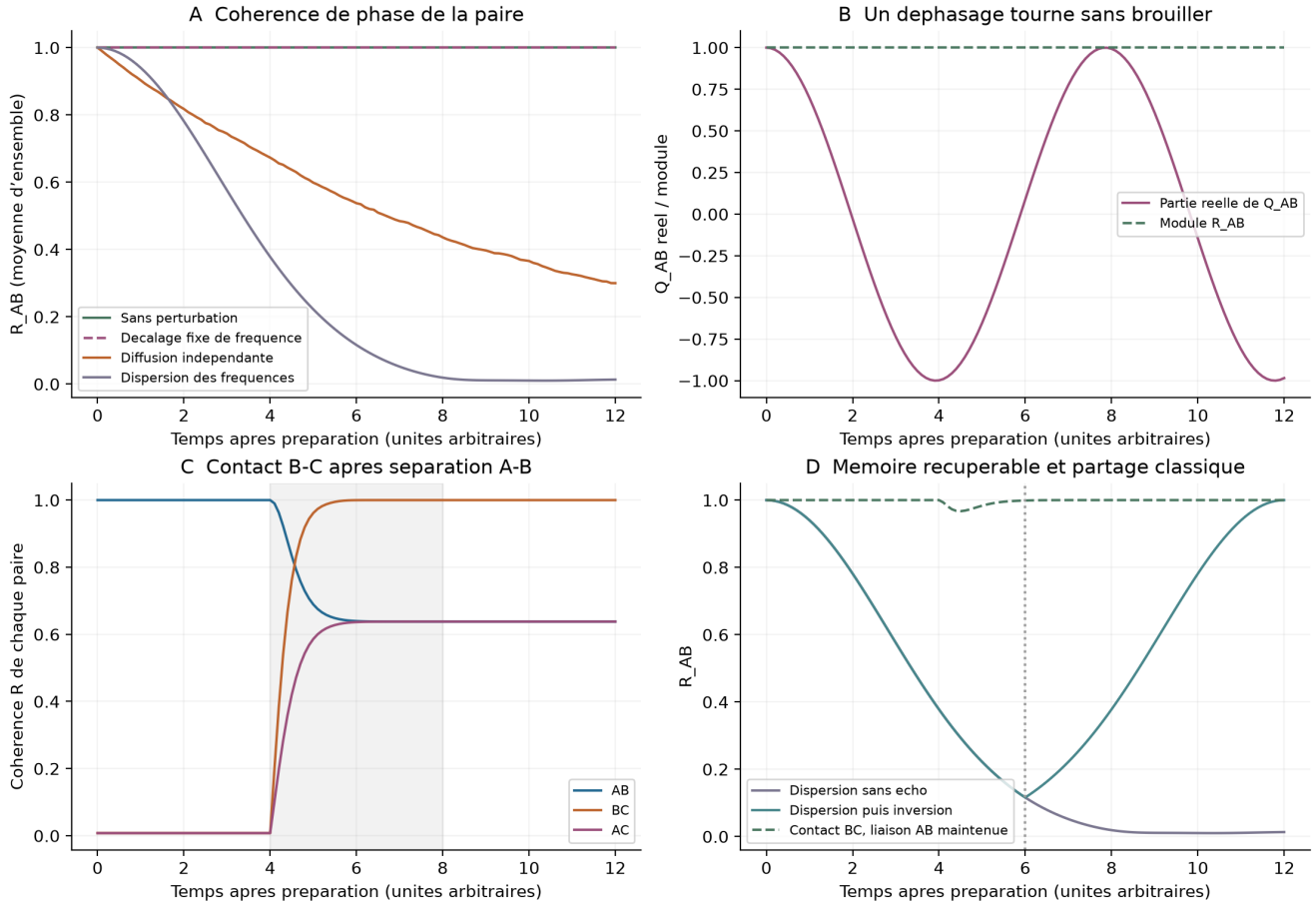


Figure 9. Moyennes sur 4 096 réalisations. Les zones grisées indiquent le contact BC. Les modules et les parties réelles sont distingués ; les axes temporels sont en unités arbitraires.

À $t = 12$, la diffusion donne $R_{AB} = 0,2999$, contre 0,3012 attendu. La dispersion donne 0,0132, compatible avec le plancher statistique d'un ensemble de cette taille ; l'écho ramène R_{AB} à 1. Une dérive fixe conserve aussi $R_{AB} = 1$, même lorsque $\text{Re}(Q_{AB})$ traverse zéro.

Après le seul contact BC, R_{BC} tend vers 1 et R_{AB} vers 0,6380, tandis que A n'a pas changé. Ce nombre dépend du couplage symétrique choisi et n'est pas une constante universelle. Maintenir aussi le contact AB permet aux trois phases de se synchroniser presque parfaitement : la synchronisation classique n'obéit pas automatiquement à la monogamie de l'intrication quantique.

La comparaison rend deux questions accessibles : quelle perturbation redistribue la mémoire de phase, et quelles contraintes supplémentaires distinguent cette mémoire d'une cohérence quantique de paire ?

14 Un protocole expérimental discriminant

14.1 Calibrer la perturbation avant les corrélations

1. Préparer une paire proche du singulet. Fixer et enregistrer la base de préparation. Calibrer séparément les analyseurs et leurs deux sorties.
2. Comparer un déphasage déterministe connu, un déphasage tiré à $\pm 60^\circ$ et un bruit gaussien de variance contrôlée. Conserver d'abord l'axe de préparation. Mesurer T_{xx} , T_{yy} , T_{xy} , T_{yx} et T_{zz} : une cohérence tournée apparaît dans les termes croisés, contrairement à une simple perte de module.
3. Dans une seconde série, coupler B à une ancille C avec la rotation contrôlée de la section 12. Calibrer les deux états de C en préparant séparément B dans $|0\rangle$ et $|1\rangle$. Leur recouvrement prédit c avant de consulter les corrélations AB.
4. Comparer l'état à axe fixé et celui obtenu après rotation commune aléatoire dans le plan xz . Choisir les réglages finaux après la préparation. Enregistrer tous les résultats et les règles d'appariement ; ne pas soustraire un fond pour le convertir en effectifs binaires.
5. Vérifier marginales, tenseur complet et CHSH, avec répétitions et incertitudes. Un écho ou l'interaction BC inverse teste si la perte est récupérable. La réponse dépend du mécanisme et des informations conservées.

14.2 Le test hors du plan

Pour la famille moyennée avec c réel positif, $V = (1+c)/2$ et :

$$T_{xx} = T_{zz} = -V, \quad T_{yy} = -c = 1 - 2V.$$

Une famille isotrope de même visibilité donne au contraire $T_{yy} = -V$. À $c = 1/2$, notre prédiction est $-1/2$ hors du plan et $-3/4$ dans le plan. En polarisation, l'axe y demande une analyse des polarisations circulaires ; faire seulement tourner un polariseur linéaire ne suffit pas.

Un bruit blanc supplémentaire peut être paramétré par $p_{p,c} = p_{pc} + (1-p)I_4/4$. Alors $V_{obs} = p(1+c)/2$, $-T_{yy} = pc$ et $S_{max} = p\sqrt{2}(1+c)$. Mesurer le plan et son axe normal permet de séparer p et c dans cette famille : $p = 2V_{obs} + T_{yy}$, puis $c = -T_{yy}/p$ si $p > 0$. Un ajustement incohérent avec $0 \leq p, c \leq 1$ ou avec les autres composantes réfute cette description restreinte.

Ce protocole vérifie les familles et les canaux étudiés. Une expérience revendiquant en plus un test de localité devra spécifier séparément sa géométrie causale, ses choix et ses détections.

14.3 Relier c à la durée et à la séparation

Pour un bruit de fréquence relative gaussien, centré, la phase accumulée χ est l'intégrale de $\xi_B - \xi_A$. Une loi calculable est :

$$c(L, t) = \exp \left[-\frac{1}{2} \int_0^t ds \int_0^t ds' (K_{AA} + K_{BB} - K_{AB} - K_{BA})(L; s, s') \right].$$

Les K_{ij} sont les covariances des fluctuations de fréquence, en rad^2 par unité de temps au carré. Leurs intégrales donnent une variance de phase sans dimension. Cette formule suppose un déphasage pur dans la base de préparation ; pour un bruit non gaussien, il faut sa fonction caractéristique complète. Si la phase moyenne est non nulle, elle multiplie ce résultat par un facteur de phase.

Pour deux phases de même variance σ^2 et de coefficient de corrélation η :

$$c = e^{-\sigma^2(1-\eta)}.$$

À bruit individuel identique, un bruit parfaitement commun protège la phase relative, tandis qu'un bruit anticorrélé l'altère davantage. Les cohérences individuelles doivent être calibrées sur des systèmes préparés séparément en superposition : les marginales $I/2$ de la paire ne fournissent pas cette mesure.

Un test spatial consiste à varier L tout en contrôlant les spectres individuels, les corrélations croisées du bruit, la durée depuis la préparation et les pertes. Les covariances prédisent $c(L, t)$, puis le tenseur et CHSH. Une dépendance à L existe déjà dans des modèles quantiques soumis à du bruit spatialement corrélé [14] ; elle ne suffit donc pas à identifier un mécanisme nouveau.

Pour appliquer cette loi à la famille planaire, il faut déphaser dans l'axe de chaque préparation avant la moyenne commune d'orientation. Un bruit fixé dans l'axe du laboratoire après cette moyenne décrit généralement un autre canal et un autre tenseur.

14.4 Ce qui constituerait une prédiction supplémentaire

Le programme devient discriminant si une dynamique de champ prédit les covariances, la vitesse de propagation ou la récupération par écho avec des paramètres mesurés ailleurs. Il faut alors confronter cette prédiction au même modèle quantique de bruit, sans ajuster c sur la courbe CHSH que l'on prétend expliquer.

Les deux simulations ajoutées fournissent des références contrôlées : une dynamique classique de phases et un canal quantique à trois systèmes. Elles ne permettent pas encore de choisir entre une ontologie de champ et les autres descriptions donnant les mêmes observations.

15 Ce que la proposition de Laidlaw apporte

Laidlaw [13] propose une ontologie de champs étendus, des synchronisations par couplages retardés et des réglages distribués. Cette architecture suggère de distinguer le support spatial du système, celui de l'appareil et le temps nécessaire pour modifier leurs états. Elle motive la mesure de la mémoire et des corrélations de bruit.

Cependant, sa loi de réponse angulaire est choisie pour restituer la loi de Born. Le traitement des axes de mesure suppose leur établissement dans les champs distribués ; le texte ne dérive pas leur mise à jour partout à partir d'une intervention locale tardive. C'est cette hypothèse physique qu'un prolongement devrait préciser et tester.

L'auteur propose aussi une atténuation contenant un délai L/v , sous la forme $S = 2\sqrt{2} \exp[-2(t+L/v)/T_2]$. Nous la retenons comme hypothèse à comparer à des données, pas comme conséquence universelle d'un champ local. Dans notre famille, $S = \sqrt{2}(1+c)$; une décroissance de c vers zéro laisse S tendre vers $\sqrt{2}$. La loi multiplicative de Laidlaw ne se transplante donc pas directement à notre paramètre.

La distinction localité opérationnelle / factorisation conditionnelle reste utile, mais l'extension spatiale d'un champ n'invalide pas à elle seule le raisonnement de Bell : les variables pertinentes peuvent inclure des champs, comme le rappelle Norsen [15]. Une géométrie distribuée doit être accompagnée de son protocole causal.

Nous réutilisons ainsi une question de modélisation et un axe expérimental, sans reprendre une conclusion de réfutation. Une version future pourrait remplacer les oscillateurs de contact par un champ spatial à propagation finie, puis dériver sa lecture par des détecteurs.

16 Conclusion

Le facteur deux du modèle planaire reçoit une décomposition exacte en populations et cohérence. La v2.2 relie désormais cette cohérence à des mécanismes spécifiés : fluctuations de phase et couplage local à un troisième système. Elle distingue phase moyenne, dispersion, information accessible dans la paire et information conservée globalement.

La simulation classique montre une mémoire après séparation, sa dégradation lors d'un nouveau contact et sa refocalisation. Le calcul quantique donne exactement $c = \cos \theta$ pour une interaction BC contrôlée, avec marginales AB inchangées. Ces résultats rendent l'intuition de synchronisation testable tout en explicitant ses limites.

Le lien entre la cohérence d'un champ classique et les événements binaires de Bell reste à dériver. Les extensions multipartites exigent leurs états et observables propres ; le nombre de configurations, ou un facteur $N!$, ne fixe pas une corrélation normalisée. La prochaine cible physique est une dynamique de champ avec une règle de détection vérifiable, et non un nouveau comptage des mêmes événements.

Références

- [1] J. S. Bell. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. *Physics Physique Fizika* 1, 195-200 (1964). [Article original](#).
- [2] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony et R. A. Holt. Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories. *Physical Review Letters* 23, 880-884 (1969). [Formulation CHSH](#).
- [3] S. Virzì et collègues. Optimal estimation of entanglement and discord in two-qubit states. *Scientific Reports* 9, 3030 (2019). [Article et prépublication](#).
- [4] W. K. Wootters. Entanglement of Formation of an Arbitrary State of Two Qubits. *Physical Review Letters* 80, 2245-2248 (1998). [Concurrence et intrication](#).
- [5] D. Ferreira, R. Bachelard, W. Guerin, R. Kaiser et M. Fouché. Connecting field and intensity correlations: the Siegert relation and how to test it (2020). [Texte et lien vers la publication](#).
- [6] K. H. Kagalwala, G. Di Giuseppe, A. F. Abouraddy et B. E. A. Saleh. Bell's measure in classical optical coherence. *Nature Photonics* 7, 72-78 (2013). [Notice des auteurs et DOI](#).
- [7] K. Papatryfonos et collègues. Static Bell test in pilot-wave hydrodynamics. *Physical Review Fluids* 9, 084001 (2024). [Texte intégral](#).
- [8] Á. G. López, R. N. Valani, Y. Li et J. W. M. Bush. Synchronization induces Bell violations in a model of walking droplets. arXiv:2608.21915v1, 22 août 2026. Prépublication. [Texte intégral](#).
- [9] S. Saunders. The Gibbs Paradox. *Entropy* 20, 552 (2018). [Analyse du paradoxe et de la distinguabilité](#).
- [10] C. S. Amorim. Indistinguishability as nonlocality constraint. *Scientific Reports* 8, 6091 (2018). [Article](#).
- [11] T. Norsen. Local Causality and Completeness: Bell vs. Jarrett. *Foundations of Physics* 39, 273 (2009). Analyse critique de la lecture causale de PI/OI. [Article](#).
- [12] B. S. Cirel'son (Tsirelson). Quantum generalizations of Bell's inequality. *Letters in Mathematical Physics* 4, 93-100 (1980). [Article original](#).

Références complémentaires

- [13] A. Laidlaw. Bell's concept of local causality does not preclude Bell correlations in local realist field ontologies. Academia Quantum 3 (2026). PDF fourni et examiné, publié le 26 juin 2026. [DOI](#).
- [14] P. Szańkowski, M. Trippenbach, Ł. Cywiński et Y. B. Band. The dynamics of two entangled qubits exposed to classical noise: role of spatial and temporal noise correlations. Quantum Information Processing 14, 3367-3397 (2015). [Article des auteurs](#).
- [15] T. Norsen. John S. Bell's concept of local causality. American Journal of Physics 79, 1261-1275 (2011). [Article des auteurs](#).
- [16] W. H. Zurek. Decoherence and the transition from quantum to classical - REVISITED. Version mise à jour de l'article de Physics Today 44, 36-44 (1991), déposée en 2003. [Texte](#).
- [17] V. Coffman, J. Kundu et W. K. Wootters. Distributed Entanglement. Physical Review A 61, 052306 (2000). [Texte des auteurs](#).
- [18] S. Gupta, A. Campa et S. Ruffo. Kuramoto model of synchronization: Equilibrium and nonequilibrium aspects. Journal of Statistical Mechanics, R08001 (2014). [Revue des auteurs](#).

Les résultats numériques nouveaux, les paramètres et les empreintes des scripts sont conservés dans `resultats_phase_memory` et `resultats_third_system`. Les relations de phase et le canal BC sont calculés explicitement dans cette étude ; les références donnent le cadre de comparaison.

Reproductibilité

La simulation utilise Python, NumPy et Matplotlib. Aucun module SciPy n'est requis. Exécution de référence depuis la racine du projet :

```
python code/Bell_test_45.py --coherence 1 --no-show
python code/test_bell45_v2.py
python code/test_locality.py
python code/audit_locality.py
python code/phase_memory.py
python code/third_system_coherence.py
python code/build_bell_v2_paper.py
```

Le dossier code/resultats_bell45_v2 contient les six figures, les tableaux courbes.csv et convergence.csv, les effectifs complets CHSH dans resultats.json et un extrait du journal de 1 000 essais par contexte. Le JSON enregistre aussi les versions des bibliothèques, la graine et l'empreinte du script.

Les contrôles comparent les probabilités du programme à des projections de matrices de densité calculées indépendamment ; ils vérifient positivité, normalisation, marginales, comptage AB et reproductibilité. Le calcul des champs gaussiens est conservé dans code/coherence_facteur_deux.py.

Le contrôle des polariseurs utilise la graine 20260917. Son dossier code/resultats_locality conserve les effectifs par contexte, les diagnostics de dépendance, les courbes et le journal complet des choix et résultats. La version 2.1 sépare préparation et réponse sans changer la suite aléatoire de la simulation de référence.

La v2.2 conserve ces résultats et ajoute deux calculs indépendants. phase_memory.py conserve les trajectoires de cohérence, les phases préparées et finales, les paramètres et les contrôles analytiques. third_system_coherence.py conserve 61 valeurs du couplage, les concurrences et les maxima CHSH. Les CSV permettent de retracer les figures sans extraire les images du PDF. Les nouvelles simulations n'utilisent pas sample_joint_pairs.

La source de cette version est paper/Bell_Pair_Coherence_v2.2.md. La version 2.1 est conservée. La reconstruction du PDF requiert aussi ReportLab, Pillow et pypdf ; Matplotlib fournit les polices et le rendu des équations.